

计算机学科中的经典算法问题 Great Ideas in Computer Science

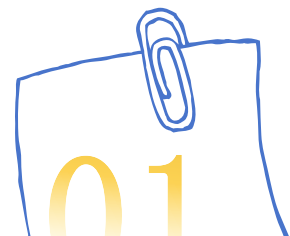
计算思维与博弈智慧

王晓茹
计算机学院
北京邮电大学



Contents

目录



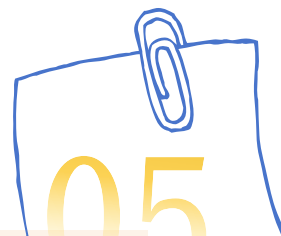
博弈论与纳什均衡



AI中的博弈智慧



囚徒困境与重复博弈



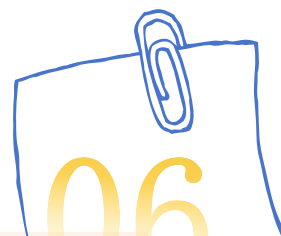
计算思维：万物皆可计算



总结与展望



经典博弈模型



算法与智能决策



博弈论与纳什均衡：策略世界的智慧



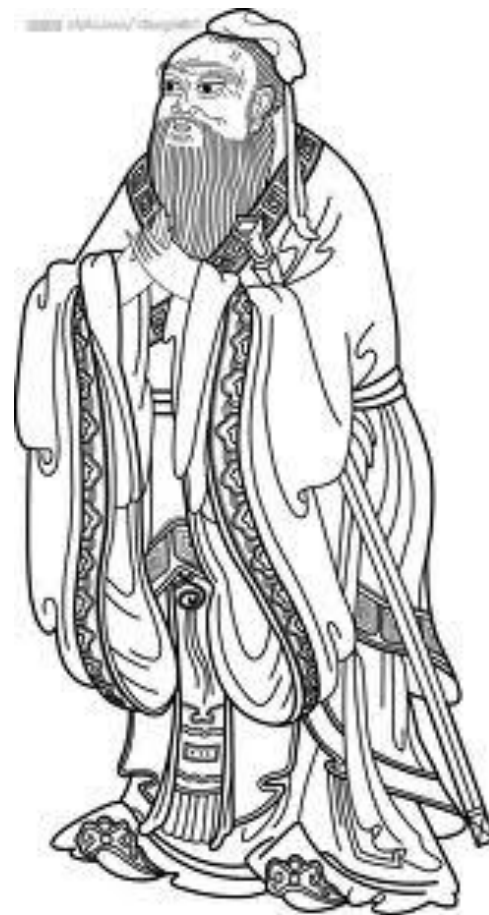
1. 《论语·宪问》

子曰：“骥不称其力，称其德也。”

或曰：“以德报怨，何如？”

子曰：“何以报德？”

以直报怨，以德报德。”



- 【注释】

骥：千里马。古代称善跑的马为骥。

- 【译文】

孔子说：“千里马值得称赞的不是它的气力，而是称赞它的品德。”

- 【译文】

有人说：“用恩德来报答怨恨怎么样？”

- 孔子说：“用什么来报答恩德呢？应该用正直来报答怨恨，用恩德来报答恩德。”

- 【评析】

孔子不同意“以德报怨”的做法，认为应当是“以直报怨”。

这是说，不以有旧恶旧怨而改变自己的公平正直，也就是坚持了正直，“以直报怨”对于个人道德修养极为重要。

1. 《论语·宪问》

子曰：“骥不称其力，称其德也。”

或曰：“以德报怨，何如？”

子曰：“**何以报德？以直报怨，以德报德。**”

如何**证明**孔子的说法是正确的？

请**计算**孔子的说法是正确的！





博弈论：理性决策的科学

01

博弈论的定义

博弈论是一门研究理性决策者之间策略互动的数学理论，它分析在特定规则下，参与者如何根据自身利益最大化做出决策。

02

跨学科特性

博弈论的应用范围广泛，涵盖经济学、政治学、生物学等多个领域，为这些学科提供了分析和解决问题的独特视角。

03

博弈的构成要素

博弈论的构成要素包括参与者、策略和收益。参与者是决策主体，策略是参与者可选择的行动方案，收益则是参与者从策略互动中获得的回报。

博弈论：理性决策的科学

研究理性决策者之间策略互动的数学理论



参与者

博弈中的决策主体，可以是个人、团队或组织，每个参与者都拥有独立的决策权。



策略

参与者在给定信息集下的行动方案，是参与者对博弈局势分析后选择的完整行动计划。



收益

在特定策略组合下参与者得到的确定效用水平，或是期望效用水平，是策略选择的最终依据。

博弈论跨越多学科领域，为经济学、政治学、生物学等提供了强大的分析工具。

博弈类型：合作与非合作之分

根据参与者能否达成具有约束力的协议进行基本划分

合作博弈

强调集体理性，研究参与者如何形成联盟以及如何在联盟内分配收益，追求整体利益最大化。

核心议题：

- 联盟的形成与稳定性
- 收益的公平分配 (如夏普利值)

非合作博弈

聚焦个体理性，分析参与者在缺乏外部强制力时的策略选择，强调个人最优决策。

核心议题：

- 纳什均衡的求解与分析
- 个体策略的优化 (如占优策略)

其他重要分类维度

信息结构: 完全信息 vs 不完全信息

行动顺序: 静态博弈 vs 动态博弈

收益关系: 零和博弈 vs 非零和博弈

纳什均衡

纳什均衡的定义：

在非合作博弈中，当所有参与者都选择了最优策略，且没有任何一方能通过单方面改变策略而获得更高收益时，便达到了一种策略上的稳定状态。

纳什均衡的特性：

具有“自我实施协议”的特性，即在缺乏沟通的情况下，只要参与博弈的几方策略是有限的，那么就一定存在一种**平衡状态**，大家都会采用这种平衡策略，而没有单方面改变策略的动力。

无人愿单方面改变策略的稳定状态



参与者 A

参与者 B

策略组合 (s_A^*, s_B^*)

对于任意参与者 i ，其策略 s_i^* 都是对其他参与者策略 s_{-i}^* 的最佳回应。

它揭示了理性个体在缺乏沟通下的必然结局，是博弈论中最核心的分析工具。

均衡存在性：纳什定理的数学基石

纳什定理保证了在非常一般的条件下，均衡解的存在性。



纳什定理 (1950)

在任何有限参与者且每个参与者的策略空间为有限集的博弈中，至少存在一个纳什均衡。这个均衡可能是纯策略均衡，也可能是混合策略均衡。

该定理的证明依赖于布劳威尔不动点定理，它将纳什均衡的存在性问题转化为一个连续映射的不动点存在性问题，是博弈论成为一门严谨科学的关键。

纯策略均衡

参与者以100%的概率选择一个特定策略。

混合策略均衡

参与者按照特定概率分布在其策略集中随机选择。



天才纳什的传奇



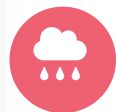
约翰·纳什：天才与困境交织的一生

一个关于天才、疯狂与救赎的故事



早年辉煌 (1928-1950s)

22岁博士毕业，以一篇27页的博士论文提出 **纳什均衡** 概念，才华横溢，锋芒毕露。



与病魔抗争 (1950s-1990s)

罹患精神分裂症，饱受幻觉和妄想困扰，学术生涯中断近三十年，人生陷入低谷。



奇迹康复与最高荣誉 (1990s-2015)

晚年奇迹般康复，并于1994年凭借博士论文中的工作获得诺贝尔经济学奖，其传奇人生被改编成电影《美丽心灵》。

在代数簇理论、黎曼几何 在抛物线和椭圆方程上有巨大贡献。获得了数学界的诺贝尔奖——菲尔兹奖。

2002年来到中国，受聘青岛大学，并在清华大学做演讲。

均衡诞生：一篇论文改写经济学

1950年，纳什在其27页的博士论文《非合作博弈》中，正式提出了“纳什均衡”概念。

这一理论为分析寡头竞争、市场失灵等现象提供了革命性框架，突破了传统经济学的完全竞争假设。它将博弈论从对合作的研究，拓展到对竞争与冲突的普遍分析，奠定了现代博弈论与微观经济学的理论基石。

“他证明了，即使在最激烈的竞争中，也存在着一种稳定的结局，一种无人能够单方面打破的微妙平衡。”

GAME THEORY AND MANAGEMENT

GTM2020



VOLUME XIV



囚徒困境



囚徒困境



prisoner's dilemma

- 1950年，由就职于兰德公司的梅里尔·弗勒德（Merrill Flood）和梅尔文·德雷希尔（Melvin Dresher）拟定出相关困境的理论，后来由顾问艾伯特·塔克（Albert Tucker）以囚徒方式阐述，并命名为“囚徒困境”。
- 经典的囚徒困境如下：

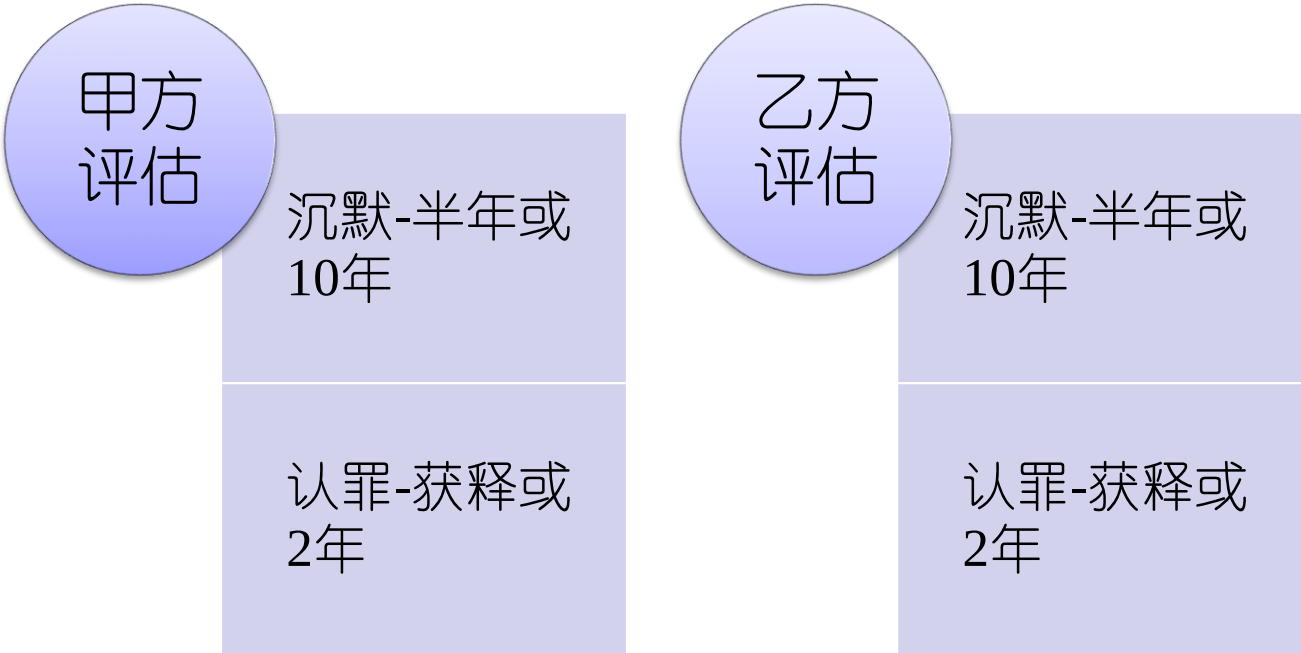


- 若一人**认罪**并作证检控对方（相关术语称“**背叛**”对方），而对方保持沉默，此人将即时获释，沉默者将判监10年。
- 若二人都保持沉默（相关术语称互相“**合作**”），则二人同样判监半年。
- 若二人都**互相检举**（互相“**背叛**”），则二人同样判监2年。

如何分析



	甲沉默（合作）	甲认罪（背叛）
乙沉默（合作）	二人同服刑半年	甲即时获释；乙服刑10年
乙认罪（背叛）	甲服刑10年；乙即时获释	二人同服刑2年



● 非合作博弈论中的假设

- 囚徒困境假定每个参与者（即“囚徒”）都是**利己**的，即都寻求最大自身利益，而不关心另一参与者的利益。
- 参与者都是理性的。
 - 参与者某一策略所得利益，如果在任何情况下都比其他策略要低的话，此策略称为“严格劣势”，**理性**的参与者绝不会选择。
- 另外，没有任何其他力量干预个人决策，参与者可完全按照自己意愿选择策略。





囚徒困境：个人理性导致集体困境

● 纳什均衡

- 二人面对的情况一样，所以二人的理性思考都会得出相同的结论——选择认罪（背叛）。
- 认罪（背叛）是两种策略之中的**支配性**策略。
- 这场博弈中唯一可能达到的**纳什均衡**，就是双方参与者都认罪（背叛）对方，结果二人同样服刑**2**年。

● 帕累托最优解决方案

- 以全体利益而言，如果两个参与者都合作保持沉默，两人都只会被判刑半年，总体利益更高，结果也比两人背叛对方、判刑**2**年的情况较佳。

● “困境”所在

- 两个囚徒都**理性地**选择背叛，结果二人判监均比合作为高，总体利益较合作为低。
- 博弈的纳什均衡，显然不是顾及团体利益的**帕累托最优**解决方案。
- **非零和**博弈中，帕累托最优和纳什均衡是互相冲突的。

智猪博弈

笼子里有一大一小两头猪，笼子一头有踏板，另一头是食槽。踩踏板要付出成本，且先踩者会落后。



大猪



食物



成本



小猪

智猪博弈：弱者的最优策略是等待



大猪

踩踏板，获得食物，但需付出成本且被“搭便车”。

策略：行动



食物



成本



小猪

等待，大猪行动后坐享其成，无成本获收益。

策略：等待（占优）

智猪博弈：弱者的最优策略

笼子里有一大一小两头猪，笼子一头有踏板，另一头是食槽。踩踏板要付出成本，且先踩者会落后。

大猪的策略

去踩踏板，虽然会被小猪“搭便车”，但总归能吃到食物。

小猪的占优策略：等待

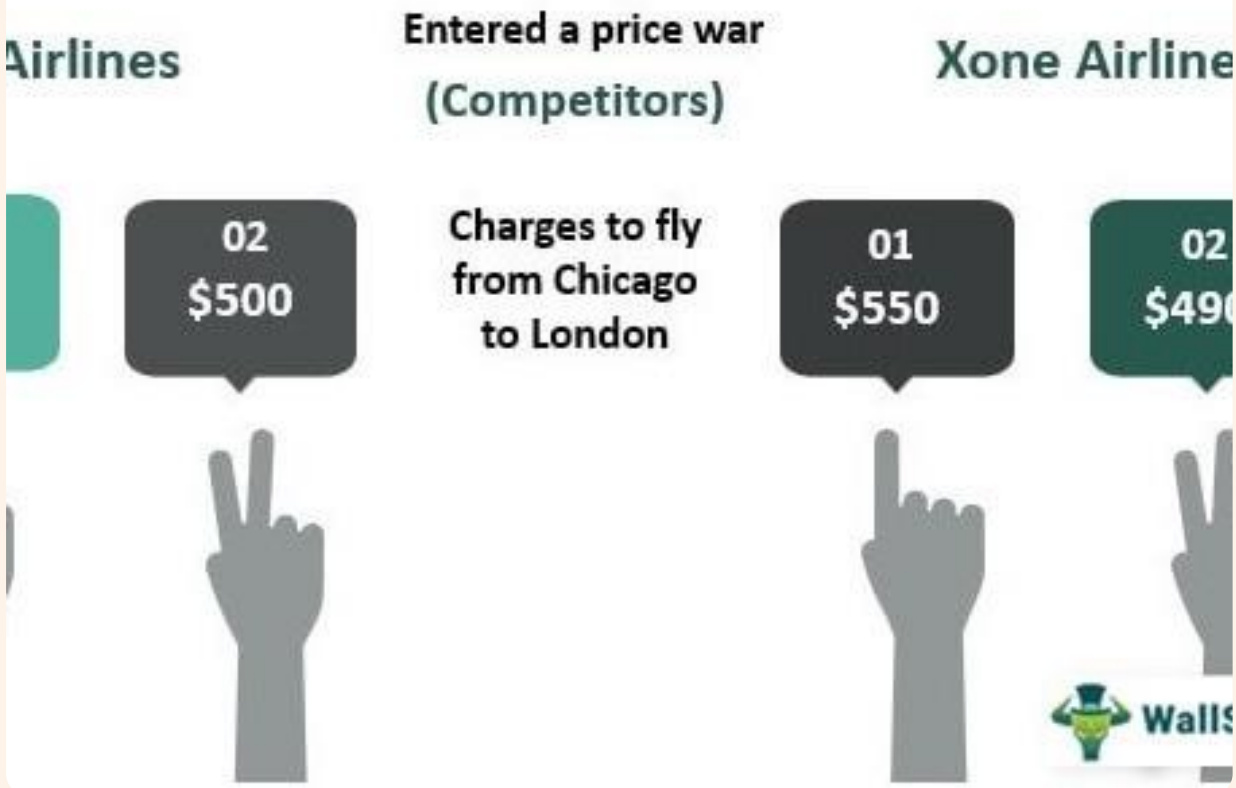
无论大猪踩不踩，小猪的最佳选择都是“等待”。这样既能吃到食物，又不用付出成本。

启示：在实力不对等的博弈中，“搭便车”可能是弱势方的理性选择。大企业研发，小企业模仿，即是如此。



如何打破这种平衡，实现价格锁定？

Price War



- 经济学上，市场的供给和需求是平衡的，而且在平衡的时候，请大家讨论

商品的价格VS成本的关系

- 囚徒困境下商品的价格=商家的成本

市场竞价：寡头垄断中的默契合谋

少数企业间的竞争构成一种重复博弈。



合作均衡：默契合谋
企业可以通过

重复的囚徒困境

- 罗伯特·阿克塞尔罗德在其著作《合作的进化》中，探索了经典囚徒困境情景的一个扩展，并把它称作“重复的囚徒困境”。
- 在这个博弈中，参与者必须反复地选择他们彼此相关的策略，并且记住他们以前的对抗。
- 阿克塞尔罗德邀请全世界的学术同行来设计计算机策略，并在一个重复囚徒困境竞赛中互相竞争。参赛的程序的差异广泛地存在于这些方面：算法的复杂性、最初的对抗、宽恕的能力等等。
- 阿克塞尔罗德发现，当这些对抗被每个选择不同策略的参与者一再重复了很长时间之后，从利己的角度来判断，最终“贪婪”策略趋向于减少，而比较“利他”策略更多地被采用。他用这个博弈来说明，通过自然选择，一种利他行为的机制可能从最初纯粹的自私机制进化而来。



难题的解决-计算机模拟

- 为解决“囚徒困境”难题，美国曾组织竞赛，要求参赛者根据“重复囚徒困境”（双方不止一次相遇，“背叛”可能在以后遭到报复）来设计程序。
- 将程序输入计算机反复互相博弈，以最终得分评估优劣（双方合作各得3分；双方背叛各得1分；一方合作一方背叛，合作方得0分，背叛方得5分）；
 - 有些程序采用“随机”对策；
 - 有些采用“永远背叛”对策；
 - 有些采用“永远合作”对策；
- 最佳确定性策略被认为是“以牙还牙”，这是阿纳托尔·拉波波特（Anatol Rapoport）开发并运用到锦标赛中的方法。它是所有参赛程序中最简单的，只包含了四行BASIC语言，并且赢得了比赛。这个策略只不过是在重复博弈的开头合作，然后，采取你的对手前一回合的策略。

重复囚徒困境：合作的进化

当博弈重复进行，声誉与报复机制促使合作从自私群体中涌现。



“永远背叛”

短期高分，长期淘汰



“永远合作”

易被剥削，得分不高



“以牙还牙”

善意、宽容、可激怒，促进长期合作

阿克塞尔罗德锦标赛证明，简单策略“以牙还牙”通过善意、宽容和报复性，在长期互动中表现最优。

“一报还一报” 策略

- 我方在第一次相遇时选择“合作”，之后就采取对方上一次的选择。这意味着：
- 在对方每一次背叛后，我方就“以牙还牙”，也背叛一次；
- 对方每一次合作后，我方就“以德报德”一次；
- **《论语·宪问》中，有人问孔子：“以德报怨，何如？”**
- **孔子反问：“何以报德？以直报怨，以德报德。”**
- 该策略有别于“善良”的“永远合作”或“邪恶”的“永远背叛”对策，及对方一旦“不忠”，我方就不再给机会，长久对抗的策略。



算法分析

- 如果你选择“永远背叛”策略，你或许会在第一局拿到最高分，但之后的各局可能都只能拿到低分，最后虽然可能“战胜”不少对手，但由于总分很低，最终难逃被淘汰出局的命运。
- 所以除非很难与对方再次相遇，不用担心其日后的反应，才可选择对抗与背叛；
- 而在长期互动、博弈的关系中，“一报还一报”是最佳策略：它是善意的，从不首先背叛；它不迂腐，不管过去相处多好，仍然对背叛有反应；它是宽容的，不因一次背叛而选择玉石俱焚。

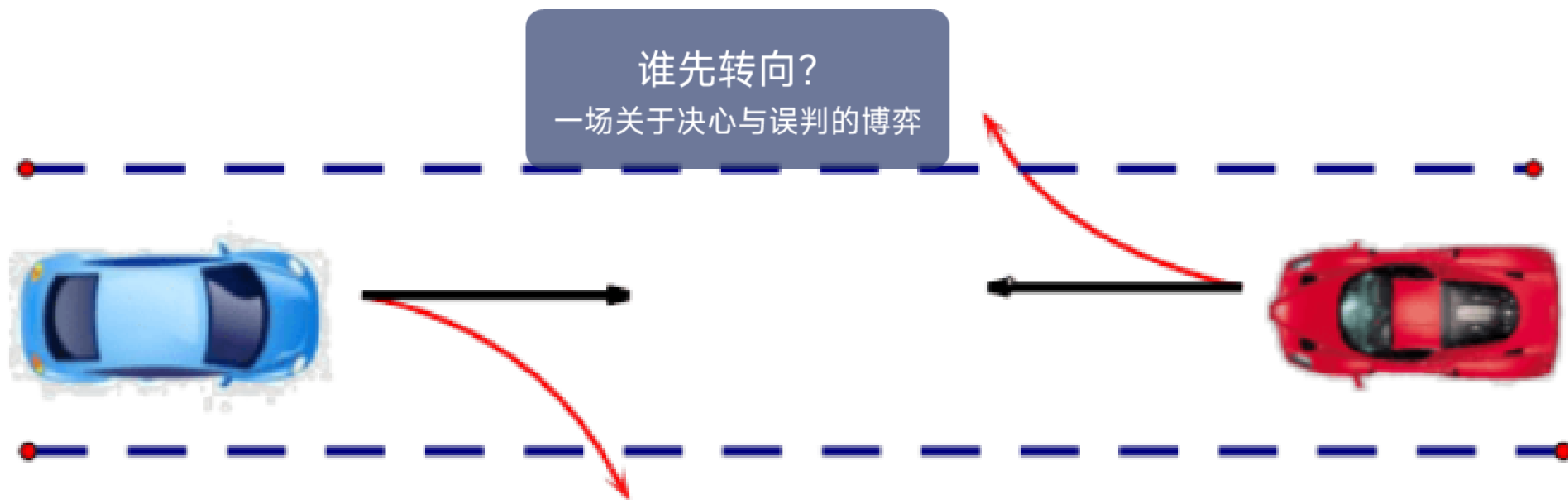
三字经：人之初，性本善

科学意义、理性光辉

- 一报还一报策略的胜利对人类和其他生物的合作行为的形成所具有的深刻含义是显而易见的。
- 《合作进化》一书中指出，一报还一报策略能导致社会各个领域的合作，包括在最无指望的环境中的合作。
 - 第一次世界大战中自发产生的“自己活，也让他人活”的原则。当时前线战壕里的军队约束自己不开枪杀伤人，只要对方也这么做。使这个原则能够实行的原因是，双方军队都已陷入困境数月，这给了他们相互适应的机会。
- 一报还一报的相互作用使得自然界即使没有智能也能产生合作关系。
 - 真菌从地下的石头中汲取养分，为海藻提供了食物，而海藻反过来又为真菌提供了光合作用；
 - 金蚁合欢树为一种蚂蚁提供了食物，而这种蚂蚁反过来又保护了该树；
 - 无花果树的花是黄蜂的食物，而黄蜂反过来又为无花果树传授花粉，将树种撒向四处。

胆小鬼的博弈

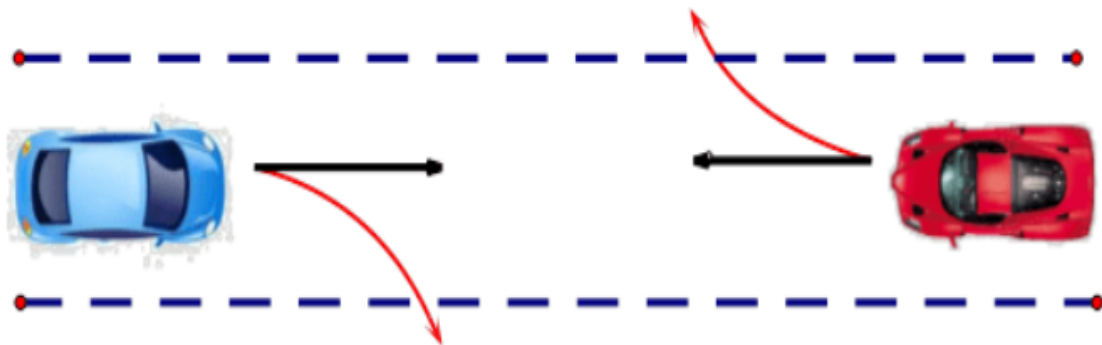
罗素版的博弈是这样的：两个人在一条车道上相对着开车，每个人都可以随时打方向盘驶出车道，最先驶出车道的人就会被对方嘲笑为胆小鬼，而一直在车道上狂飙的人获胜。



但是，如果两辆车都不驶出车道，最终两辆车就会撞在一起，同归于尽。

胆小鬼的博弈

罗素版的游戏是这样的：两个人在一条车道上相对着开车，每个人都可以随时打方向盘驶出车道，最先驶出车道的人就会被对方嘲笑为胆小鬼，而一直在车道上狂飙的人获胜。



但是，如果两辆车都不驶出车道，最终两辆车就会撞在一起，同归于尽。



胆小鬼博弈：谁先退让的生死对决

两车相向疾驰，先转向者为“胆小鬼”，坚持者赢得声誉。

收益矩阵

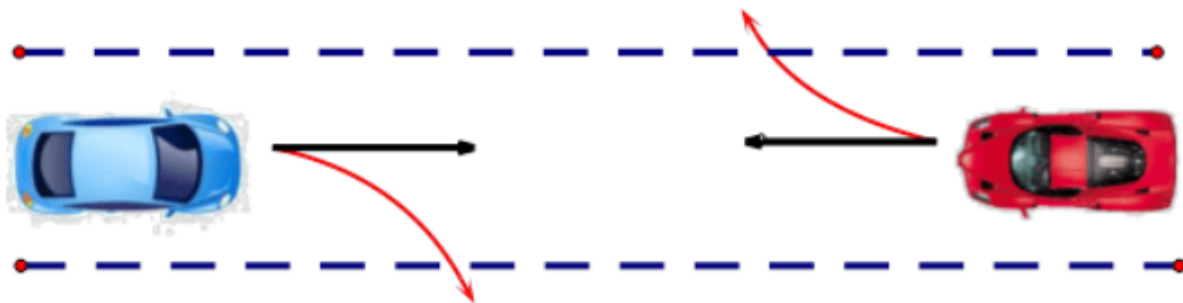
	转向	坚持
转向	0, 0	-1, 10
坚持	10, -1	-100, -100

两个纯策略纳什均衡

存在两个均衡：(坚持, 转向) 和 (转向, 坚持)。但事先无法预测哪个会出现。

现实应用：威慑与冲突

冷战期间的核威慑战略、商业领域的“消耗战”等，都是胆小鬼博弈的变体。关键在于如何让自己的威胁显得可信。



胆小鬼的博弈中，如何让对方成为胆小鬼？

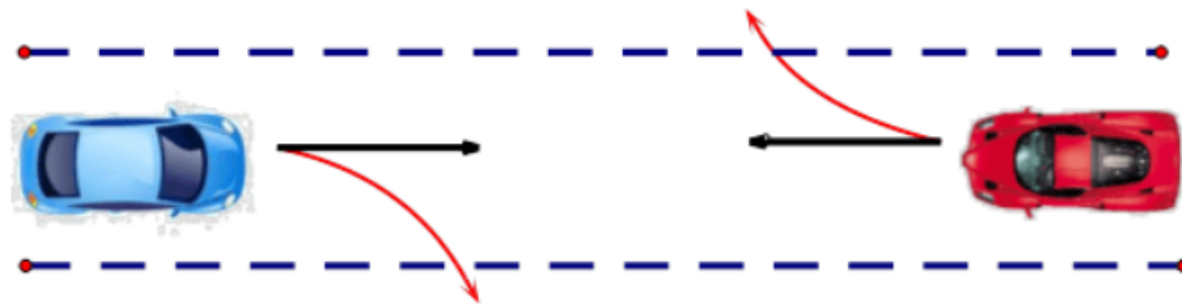
胆小鬼博弈

威慑与退让的心理战

两车相向疾驰，先转向者为“胆小鬼”，坚持者赢得声誉但风险巨大。博弈存在两个纳什均衡（一方坚持，一方退让），但结果无法预测。

 威慑可信性：关键在于如何让自己的威胁显得可信，以迫使对方退让。

现实映射：冷战核威慑、商业“消耗战”、政治对抗等。



A		
	A示弱	A死磕
B示弱	2, 2	1, 3
B死磕	3, 1	-10, -10

纳什均衡点

双方都没有动力去改变自己的决策

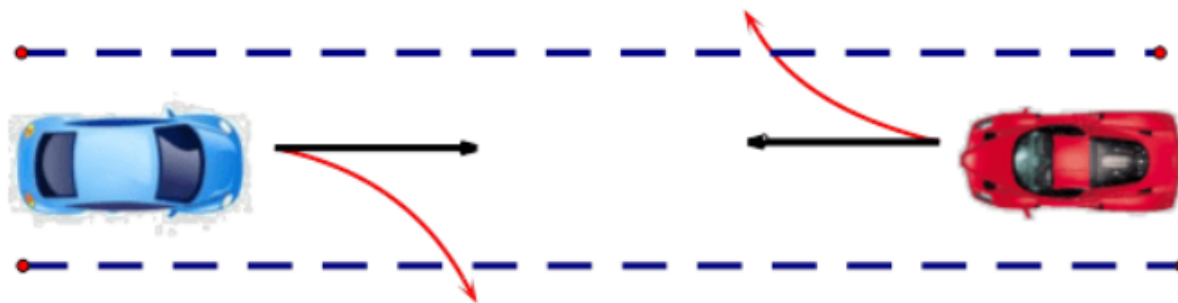
A		
	A示弱	A死磕
B示弱	2, 2	1, 3
B死磕	3, 1	-10, -10

纳什均衡点

收益为1 3

课后练习：用胆小鬼的博弈中解释古巴导弹危机中前苏联与美国的决策！

罗素版的游戏是这样的：两个人在一条车道上相对着开车，每个人都可以随时打方向盘驶出车道，最先驶出车道的人就会被对方嘲笑为胆小鬼，而一直在车道上狂飙的人获胜。



但是，如果两辆车都不驶出车道，最终两辆车就会撞在一起，同归于尽。



先发制人的权力博弈

多参与者的博弈纳什均衡-三姬分金

●规则：

- 韩非子提出：有三个人A，B，C，按抽签顺序提议分金子方案，本题方案是依次A,B,C.
- 如果某人方案没有获得全体人员半数以上通过，不包括半数，则该提议人将被处死。

●假设：

- 聪明：如果获得最大利益。
- 理性：以自己的收益最大化为目标。
- 收益最大：金币最多，还要除掉对手。

●A是不是最危险的？



A (先手)
拥有提案权



B (中手)
表决权



C (后手)
关键票

源自中国古代的动态博弈，考验理性与预见。

若只剩下B，C

- A已经出局
- B不管有什么提议，C都会除掉他。
 - 因为无论B有什么提议，C只要否定，B就不会获得半数以上通过。C就可以获得全部金币。
 - 因而，B清醒的认识到：如果只剩下B和C，B必死。
 - B因而无条件支持A，一定要保住A。
 - A也知道这个结果，因而，A会给出这样的结论：



A (先手)
拥有提案权



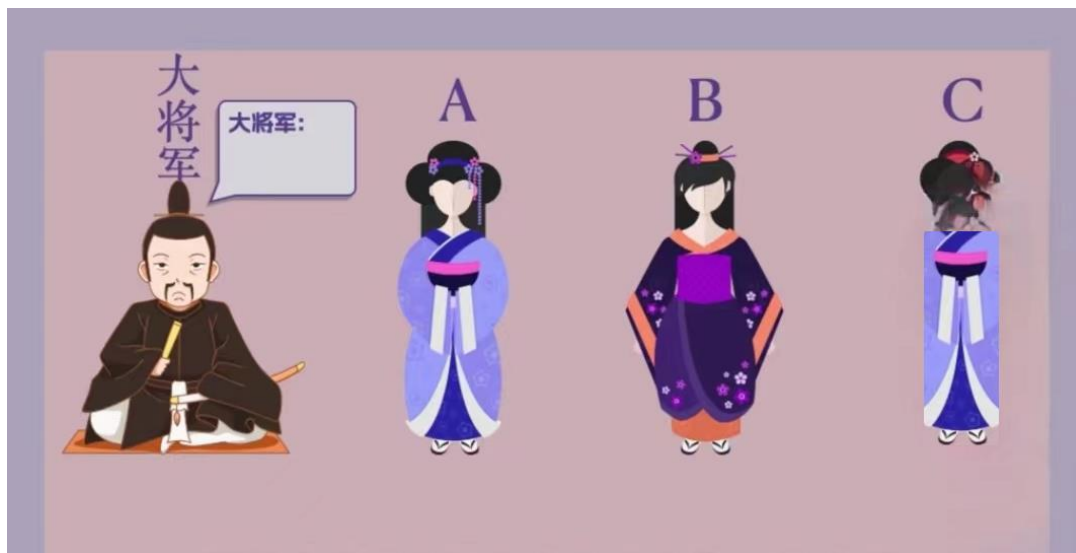
B (中手)
表决权



C (后手)
关键票

A的方案：A：100，B：0，C：0

- 如果再多一个人M，M知道游戏规则，M先选，因此，顺序是M，A，B，C
- 分金方案是什么？



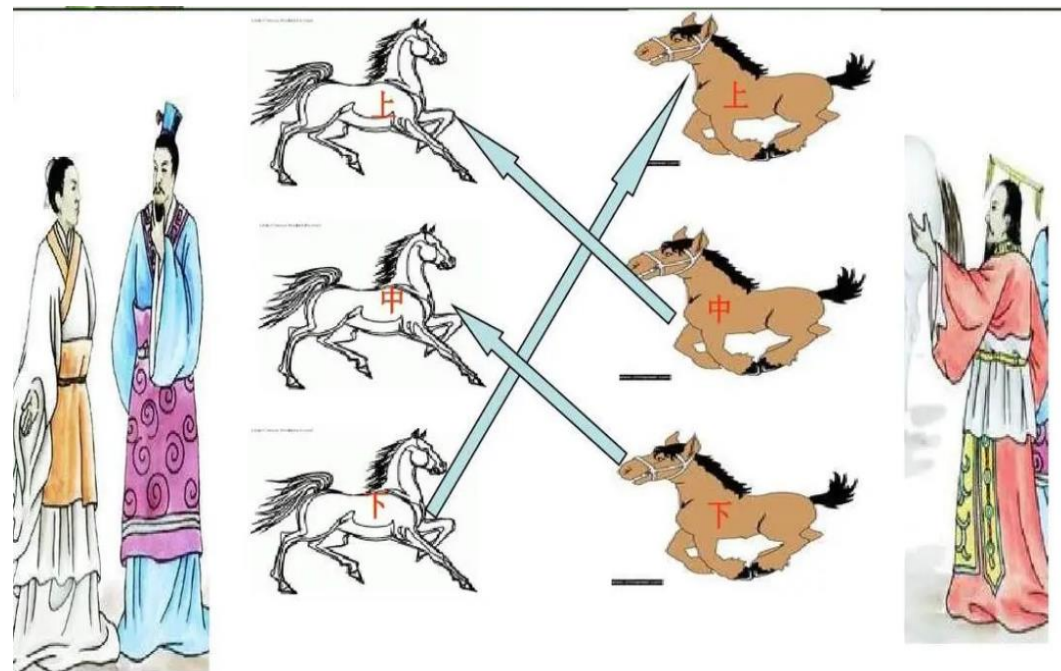
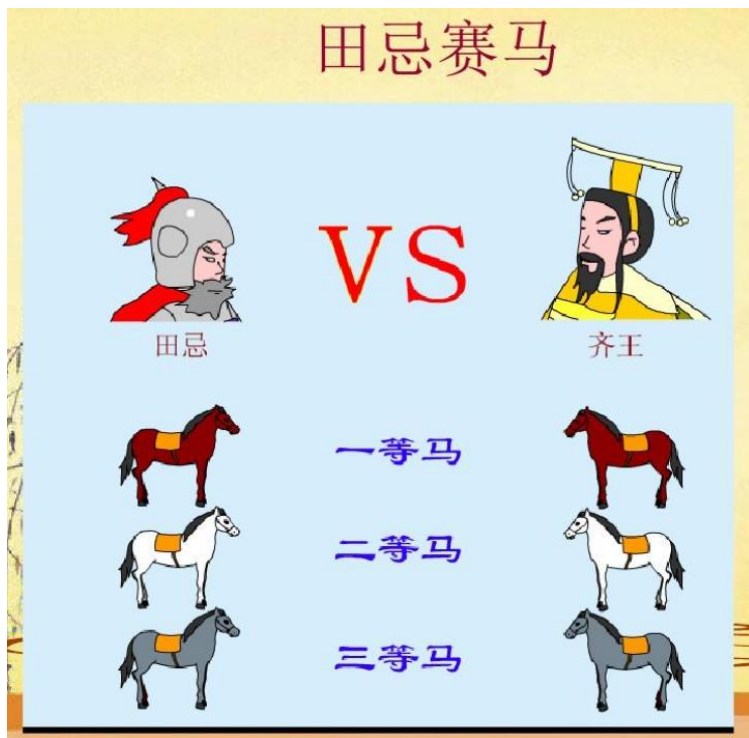
M的方案: $M:98, A:0, B:1, C:1$

- 如果把M杀掉了，A就会独得所有金币。
- M是具有先手优势，B和C没有决策力，但是低端人群，因而可以被拉拢，但收益很低。A是夹层，必杀。



谋略是否能你补实力的差距？

●石头剪子布？



混合策略

无纯策略时的均衡选择

当博弈不存在纯策略纳什均衡，参与者需以固定概率随机选择策略，使对手无法预测。

石头剪刀布的混合策略均衡

最优策略是各以 $1/3$ 概率随机出招，此时双方期望收益为 0 ，任何一方都无法通过单方面改变概率分布来提高收益。



石头 ($1/3$)



布 ($1/3$)



剪刀 ($1/3$)

是否存在纳什均衡？

纳什定理：只要参与博弈的几方策略是有限的，那么就一定存在一种**平衡状态**，大家都会采用这种平衡策略，而没有单方面改变策略的动力。
这种平衡状态就是**纳什均衡**。

●纯策略下的纳什均衡

参与者最终走向了一个固定的策略集合，因而可以快速找到均衡点。

●混合策略的纳什均衡

无纯策略下，参与者为了让自己的收益最大化，也一定会以固定的频率，在几种策略之间切换；

参与博弈的每个人都会为每一种策略分配固定的频率，只有这样才能让自己的利益最大化。

混合策略的纳什均衡

- 石头剪子布？
- 石头剪刀布各占 $\frac{1}{3}$ 的频率
- 每人都以 $\frac{1}{3}$ 频率出石头剪子布，双方收益为0



谋略是否能你补实力的差距？

- 多轮情况下，田忌和齐王都是6中出马顺序，因此共36中策略。

得分		田忌					
		上中下	中下上	下上中	上下中	中上下	下中上
齐王	上中下	3, -3	1, -1	-1, 1	1, -1	1, -1	1, -1
	中下上	-1, 1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1	1, -1
	下上中	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1
	上下中	1, -1	1, -1	1, -1	3, -3	1, -1	-1, 1
	中上下	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1
	下中上	1, -1	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	3, -3

那田忌就选下上中而获得胜利

得分		田忌					
		上中下	中下上	下上中	上下中	中上下	下中上
齐王	上中下	3, -3	1, -1	-1, 1	1, -1	1, -1	1, -1
	中下上	-1, 1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1	1, -1
	下上中	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1	1, -1	1, -1
	上下中	1, -1	1, -1	1, -1	3, -3	1, -1	-1, 1
	中上下	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	3, -3	1, -1
	下中上	1, -1	1, -1	1, -1	1, -1	-1, 1	3, -3

齐王胜
齐王都有5/6的可能会获胜

03



均衡的现实映照



市场竞价：寡头垄断中的默契合谋

寡头市场的博弈结构

在寡头市场中，少数企业反复进行产量或价格决策，形成类似重复囚徒困境的博弈结构。企业通过触发策略维持高价均衡，但价格战可能周期性爆发。

纳什均衡的解释

纳什均衡解释了卡特尔不稳定性和反垄断监管的博弈逻辑，揭示了市场机制背后的策略互动，说明企业如何在缺乏沟通下实现默契合谋。

拍卖设计：竞标策略的均衡艺术



拍卖机制与博弈结构

不同拍卖机制暗含不同博弈结构，影响竞标者策略选择。例如，在第二价格密封拍卖中，诚实报价是占优策略，形成纳什均衡。

第一价格拍卖的策略

在第一价格拍卖中，竞标者需均衡报价高低与中标概率，通过策略性报价实现自身收益最大化，体现了拍卖设计的均衡艺术。

拍卖设计的价值

拍卖设计通过引导理性行为，实现资源配置的优化，展现了博弈论在市场机制设计中的实际应用价值。

交通流博弈：拥堵是均衡的代价

交通流博弈的均衡现象

城市通勤者每日面临路径选择，构成大规模非合作博弈。所有司机选择看似最快的路线，反而导致系统拥堵，形成纳什均衡，无人能通过单方面改变路径节省时间。



04



AI中的博弈智慧

德州扑克AI：不完全信息下的均衡求解



德州扑克的博弈挑战

01

德州扑克是一种涉及运气、不完全信息和反向推测的复杂游戏，其博弈论最优策略难以直接求解，因此被视作人工智能领域的一个重要挑战问题。

AI程序的成功案例

02

CMU开发的GS3与Tartanian程序运用熵正则化算法近似纳什均衡，在2007年AAAI计算机扑克竞赛中取得佳绩，展示了AI在复杂博弈中的强大能力。

均衡求解的技术突破

03

通过抽象技术与遗憾最小化算法，AI能够在大规模博弈中逼近理论最优策略，即使在缺乏领域知识的情况下也能实现高效的策略求解。

A young man with curly hair is shown in profile, looking intently at a large, curved digital screen. The screen displays a futuristic, circular interface with various icons and data points, suggesting a high-tech or artificial intelligence environment. The background is a warm, orange-toned wall.

多智能体停车：顺序分配中的均衡调度

停车问题的博弈建模

城市停车难题可建模为带时间约束的多智能体博弈，每辆车作为理性智能体争夺有限车位，目标是找到满足其时间约束的空闲停车位。

基于优先级的顺序分配算法

那不勒斯医院案例中，基于优先级的顺序分配算法在二次时间内求得纳什均衡，使更多车辆成功停靠，展示了博弈论在智能停车中的应用价值。



价值对齐博弈：抑制数据投毒的均衡设计

价值对齐博弈的应用

在大模型价值对齐场景中，数据提供者可能策略性夸大偏好以影响训练结果，形成“Battling Influencers”博弈。该博弈被证明为潜在博弈后，其纯策略纳什均衡揭示了投毒动机与均衡结构，进而指导机制设计抑制虚假反馈。

可信承诺：改变对手预期的关键

可信承诺的策略作用

在动态博弈中，参与者可通过限制自身选择空间，使威胁或承诺变得可信，从而引导博弈向有利均衡发展，打破原有多重均衡困境。

可信性的来源

可信性源于成本与不可逆性，通过策略沟通与行为设计，参与者可以有效塑造对手预期，实现博弈中的优势地位。



均衡之外：博弈论的边界与未来

纳什均衡的局限

纳什均衡虽为博弈论基石，但面临多重均衡选择、理性假设过强等局限，限制了其在复杂现实场景中的应用。



博弈论的未来展望

博弈论正从静态均衡走向动态学习，预示其在人工智能、机制设计等前沿领域的广阔前景，为解决复杂问题提供新的理论支持。



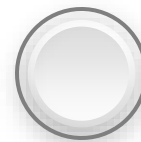
行为博弈论的突破

行为博弈论引入有限理性、公平偏好等更人性假设，解释实验中与均衡偏离的现象，为博弈论的发展提供了新的视角。



计算思维：万物皆可计算





计算思维是一种重要的思维方式，有了计算思维就会知道如何将一个问题进行抽象，变为让计算机可“理解”并可计算的模型。



用贝叶斯算法
讲《狼来了》的故事



给计算机“讲”《狼来了的故事》

AI学推理

狼来了

伊索寓言“狼来了的故事”讲的是一个小孩每天到山上放羊，山里有狼出没。第一天，他在山上喊“狼来了！狼来了！”，山下的村民闻声便去打狼，发现狼没有来；第二天仍是如此；第三天，狼真的来了，可无论小孩怎么喊叫，也没有人来救他，因为前两次他说了谎，人们不再相信他了。

这个故事告诉我们，不要撒谎！

现在，我们用**计算思维**来给计算机讲解这个故事

目的：让计算机通过计算的方式，学会了故事中的道理，也不去撒谎。



用贝叶斯给AI讲道理

AI学推理

在山的那边，海的那边，有一个小牧童…

记事件**B**为“**小牧童可信**”。

设村民对这个小牧童的印象为

$$P(B) = 0.8, P(\bar{B}) = 0.2$$

先验概率

记事件**A**为“**小孩说谎**”

$$P(A|B) = 0.1, P(A|\bar{B}) = 0.5$$

似然概率



用贝叶斯给AI讲道理

故事继续

设村民对这个小牧童的印象为

$$P(B)=0.8, P(\bar{B})=0.2 \quad \text{先验概率}$$

记事件A为“小孩说谎”

$$P(A|B)=0.1, P(A|\bar{B})=0.5 \quad \text{似然概率}$$

如果，小孩撒了谎，村民对他的信任度变成了多少？

$$P(B|A) \quad \text{后验概率}$$



用贝叶斯给AI讲道理

故事继续

设村民对这个小牧童的印象为

$$P(B) = 0.8, P(\bar{B}) = 0.2$$

记事件A为“小孩说谎”

$$P(A|B) = 0.1, P(A|\bar{B}) = 0.5$$

用贝叶斯公式求 $P(B|A)$

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$$

设阈值=0.2



用贝叶斯“学”道理

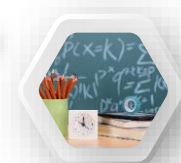
第一次撒谎后

第一次村民上山打狼，发现狼没有来，即小孩说了谎（A）。村民根据这个信息，对小孩的可信程度改变为（用贝叶斯公式）

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$$
$$= \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444$$

这表明村民上了一次当后，对这个小孩的可信程度由原来的0.8调整为**0.444**，也就是

$$P(B) = 0.444, P(\bar{B}) = 0.556$$



用贝叶斯“学”道理

第二次撒谎后

在此基础上，我们再用一次贝叶斯公式计算 $P(B|A)$

亦即这个小孩第二次说谎后，村民对他的可信程度改变为：

$$P(B|A) = \frac{0.444 \times 0.1}{0.444 \times 0.1 + 0.556 \times 0.5} = 0.138$$

这表明村民们经过两次上当，对这个小孩的可信程度已经从0.8下降到**0.138**，如此低的可信程度，村民听到第三次呼叫怎么再会上山打狼呢？

AI用数学公式，通过计算，“学会”了推理，懂得了道理！



用贝叶斯推理

烽火戏诸侯

练一练

司马迁《史记·周本纪》：
“褒姒不好笑，幽王欲其笑
万方，故不笑。

幽王为烽燧大鼓，有寇至则
举烽火。诸侯悉至，至而无
寇，褒姒乃大笑。”

西周烽火

公元前779年，西周都城镐京，周幽王为博得美人一笑，利用烽火来戏耍诸侯。

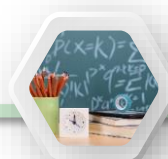
哈哈，美人终于笑了。

烽燧

也叫“烽火台”，白天燃烟叫“烽”，夜间点火叫“燧”，是一种信息传递方式。烽火又叫“狼烟”，因为加了狼屎，就有浓烟。



烽火戏诸侯



计算机学科中的经典算法问题
Great Ideas in Computer Science

猜数问题

计算思维/ Computational Thinking

在一张白纸上，如何在最短时间里
“得到” 16个格子？

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

AI如何算得快？

折半查找

Standing on Shoulders of Giants

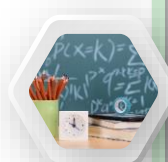


AI如何算的更快？

猜数游戏

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

小明心里想了一个数，这个数的范围是1~16，大家可以通过提问来猜这个数，小明的回答只能是**YES**或**NO**，如何快速猜到他心里想的这个数。



AI如何算的更快？

比一比

假设：查找一个元素的时间是 1 毫秒

$O(n)$

查找数量

顺序查找

折半查找

$O(\log n)$

100 个元素

100 毫秒

7 毫秒

10,000 个元素

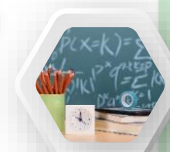
10 秒

14 毫秒

1000,000,000 个元素

11 天

30 毫秒



计算机学科中的经典算法问题

Great Ideas in Computer Science

国王的婚姻

国王的婚姻

-- 洪加威

- ❑ 从前一位喜欢数学的国王向一位聪明漂亮的公主求婚。公主向他提出了一个问题：求出48 770 428 433 377 171的一个真因子。如果国王能在一天之内找到答案，她就接受他的求婚。
- ❑ 国王回去后立即开始逐个数地进行计算，他从早到晚，共算了三万多个数，最终还是没有结果。
- ❑ 国王向公主求情，公主将答案相告：223 092 827是它的一个真因子。国王很快就验证了这个数确能除尽48 770 428 433 377 171。
- ❑ 公主说：“我再给你一次机会。如果你仍然没有做到，那么你将是我婚礼上的一位宾客。”

- ❑ 国王立即回国，并向时任宰相的大数学家求教，大数学家在仔细地思考后认为这个数为17位，则最小的一个真因子不会超过9位。
- ❑ 他给国王出了一个主意：按自然数的顺序给全国的老百姓每人编一个号发下去，等公主给出数目后，立即将它们通报全国，让每个老百姓用自己的编号去除这个数，除尽了立即上报，赏金万两。
- ❑ 接着，公主给出了新的17位数。
- ❑ 国王采用新方法之后很快找到了正确的答案。

● 并行处理

国王的婚姻：并行计算的力量

国王的尝试（串行）

一人逐次试除，耗时一天，失败。



时间： $O(n)$

宰相的妙计（并行）

全民并行试除，瞬间得解。



时间： $O(1)$

将大问题拆分为可同时解决的子任务，揭示并行计算思想，映射至现代分布式系统与GPU加速。



Recursion = :^)

谢谢聆听！